

2025 初一下学期期末好题汇编

使用说明：

①题目选自 2025（少量 2024）南京市各区期末考试数学试卷中的典型易错题、难题、压轴题；

②标★的题目有视频讲解，帮助孩子们更好的消理解

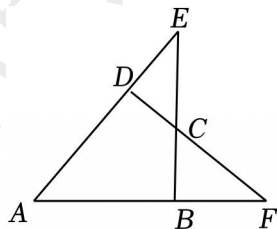
一、鼓楼区

6. (2 分) 作业本中有这样一道题：“小明去郊游上午 8 时 30 分从家中出发，先走平路，然后登山，中午 12 时到达山顶，原地休息 1h 后沿原路返回，正好下午 3 时到家. 若他平路每小时走 4km ，登山每小时走 3km ，下山每小时走 6km ，求小明家到山顶的路程.” 小李查看解答时发现答案中的方程组中有污损：
$$\begin{cases} 3a = 6b \\ \dots\dots \end{cases}$$

则答案中另一个方程应为 ()

- A. $3a + b = 12$ B. $\frac{a}{4} + \frac{b}{3} = 3$ C. $\frac{4a + 3b}{3} = \frac{3 + 4}{2}$ D. $a - b = \frac{3}{2}$

15. (2 分) 如图，四边形 $ABCD$ 两组对边的延长线分别交于点 E, F ， $\angle E = 40^\circ$ ， $\angle F = 60^\circ$ ，若 $\angle A$ 与 $\angle BCD$ 互补，则 $\angle A$ 的度数为_____.



16. (2 分) 已知不等式组 $\begin{cases} x > a \\ x - a \leq 1 \end{cases}$ 的解集中每一个 x 的值均不在 $3 \leq x < 5$ 的范围内， a 的取值范围为_____.

24. (6 分) 已知 a, b 为正数.

(1) 若 $a^2 + b^2 = 5$ ，证明： ab 的最大值为 $\frac{5}{2}$.

(2) 若 $a + b = 5$ ，用完全平方公式或借助图形求 ab 的最大值.

25. (9分) 材料阅读：对非负数 x “四舍五入”到个位的值记为 $[x]$.

即：当 n 为非负整数时，如果
$$\begin{cases} x \geq n - \frac{1}{2} \\ x < n + \frac{1}{2} \end{cases}$$
，则 $[x] = n$.

如： $[0] = [0.48] = 0$ ， $[0.64] = [1.493] = 1$ ， $[2] = 2$ ，...

解决下列问题：

- (1) 填空：① $[\pi] = \underline{\hspace{1cm}}$.
- ② 如果 $[2x-1] = 3$ ，求 x 的取值范围；
- (2) 判断： $[x+y] = [x] + [y]$ 是否成立？成立，请说明理由；不成立，请举出反例.
- (3) 请直接写出满足 $[x] = \frac{4}{3}x$ 的所有非负数 x 的值： $\underline{\hspace{1cm}}$.

26. (9分) 在三角形 ABC 中， $\angle C = 60^\circ$ ，将线段 AB 沿直线 BC 平移得到线段 DE （点 D 与点 B 对应，且不与点 B ， C 重合），连接 AE ， $\angle AED$ 和 $\angle ACD$ 的平分线所在直线相交于点 P （点 P 不与点 C ， E 重合）.

(1) 如图 1， $\angle B = 40^\circ$ ，

① 依题意补全图 1；

② 求 $\angle EPC$ 的度数；

(2) 若 $\angle B = \alpha$ ，直接写出 $\angle EPC$ 的度数.（用含 α 的式子表示）

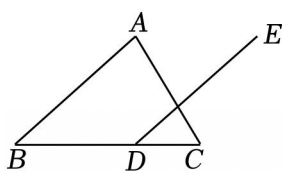
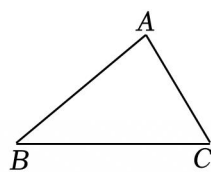


图1



备用图